

IZPIT IZ MATEMATIKE III

2. junij 2022

1. [15T] Določite stacionarne točke funkcije

$$F(x) = \frac{e^{-x}}{2} + \int_x^{x^2} \frac{e^{-\frac{y}{x}}}{y} dy, \quad x > 1.$$

Rešitev. Stacionarne točke so tam, kjer velja $F'(x) = 0$, torej:

$$\begin{aligned} F'(x) &= -\frac{e^{-x}}{2} + \int_x^{x^2} \frac{e^{-\frac{y}{x}}}{y} \cdot \frac{y}{x^2} dy + \frac{e^{-\frac{x^2}{x}}}{x^2} \cdot 2x - \frac{e^{-\frac{x}{x}}}{x} \cdot 1 \\ &= -\frac{e^{-x}}{2} + \frac{1}{x^2} \int_x^{x^2} e^{-\frac{y}{x}} dy + \frac{2e^{-x}}{x} - \frac{e^{-1}}{x} \\ &= -\frac{e^{-x}}{2} + \frac{2e^{-x}}{x} - \frac{e^{-1}}{x} + \left(-\frac{1}{x} e^{-\frac{y}{x}} \right) \Big|_x^{x^2} \\ &= -\frac{e^{-x}}{2} + \frac{2e^{-x}}{x} - \frac{e^{-1}}{x} - \frac{e^{-x}}{x} + \frac{e^{-1}}{x} = \frac{e^{-x}(-x+2)}{2x} \end{aligned}$$

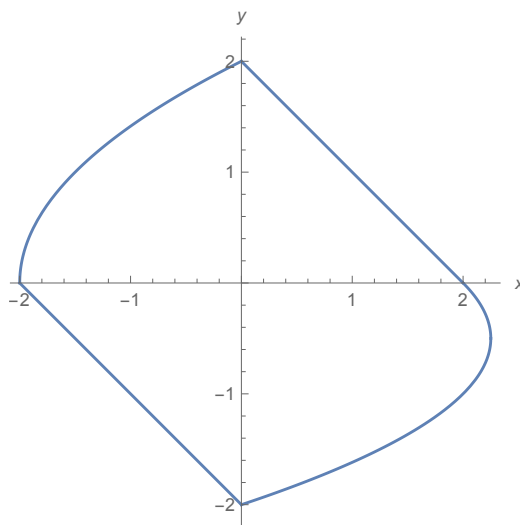
Iz $F'(x) = 0$ sledi, da mora veljati $x = 2$.

2. [15T] Integracijska območja integralov v vsoti

$$\int_{-2}^0 dx \int_{-x-2}^{\sqrt{2x+4}} dy + \int_0^2 dx \int_{\frac{-1-\sqrt{9-4x}}{2}}^{-x+2} dy + \int_2^{\frac{9}{4}} dx \int_{\frac{-1-\sqrt{9-4x}}{2}}^{\frac{-1+\sqrt{9-4x}}{2}} dy,$$

čim bolj natančno skicirajte in nato zamenjajte vrstni red integriranja, pri čemer dobljenega integrala NI potrebno izračunati!

Rešitev.



$$\begin{array}{lll}
y = -x - 2 & \longrightarrow & x = -y - 2 \\
y = \sqrt{4 + 2x} & \longrightarrow & x = \frac{y^2}{2} - 2 \\
y = \frac{-1 \pm \sqrt{9 - 4x}}{2} & \longrightarrow & x = -y^2 - y + 2 \\
y = -x + 2 & \longrightarrow & x = -y + 2
\end{array}$$

Iz zgoraj poračunanega in slike dobimo, da se dan integral prevede do

$$\int_{-2}^0 dy \int_{-y-2}^{-y^2-y+2} dx + \int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}-2}^{-y+2} dx$$

3. [15T] Izračunajte kompleksni integral

$$\int_{\mathcal{C}} (z + \bar{z}) dz,$$

kjer je krivulja $\mathcal{C}$ daljica od točke $z_1 = 1 - i$ do točke $z_2 = -3 + 2i$.

Rešitev. Najprej parametriziramo krivuljo $\mathcal{C}$:

$$\begin{aligned}
z &= z_1 + t(z_2 - z_1), \quad 0 \leq t \leq 1 \\
&= 1 - i + t(-4 + 3i) \\
dz &= \dot{z}dt = (-4 + 3i)dt
\end{aligned}$$

Tako dobimo

$$\begin{aligned}
\int_{\mathcal{C}} (z + \bar{z}) dz &= \int_0^1 (1 - i + t(-4 + 3i) + 1 + i + t(-4 - 3i))(-4 + 3i)dt = \\
&= \int_0^1 (2 - 8t)(-4 + 3i)dt = \int_0^1 (-8 + 6i + 32t - 24it) dt \\
&= (-8t + 6it + 16t^2 - 12it^2) \Big|_0^1 = -8 + 6i + 16 - 12i \\
&= 8 - 6i
\end{aligned}$$

4. [25T] Dana je parametrično podana ploskev

$$\vec{r}(u, v) = (v^2, -2uv, u^2).$$

- (a) Izračunajte, pod kakšnim kotom se sekata koordinatni krivulji $u = 1$ in $v = -1$.
- (b) Izračunajte dolžino poti $u = v$ na tej dani ploskvi $\vec{r}(u, v)$ od $v = 0$ do $v = 1$.

Rešitev.

(a) Navedeni koordinatni krivulji se glasita:

$$\begin{aligned}\vec{s}_1(v) &= \vec{r}(1, v) = (v^2, -2v, 1) \\ \vec{s}_2(u) &= \vec{r}(u, -1) = (1, 2u, u^2)\end{aligned}$$

Kot med krivuljama pa izračunamo kot kot med njunima tangentnima vektorjema v presečišču $u = 1$ in $v = -1$. Torej

$$\begin{aligned}\dot{\vec{s}}_1(v) &= (2v, -2, 0) & \dot{\vec{s}}_1(-1) &= (-2, -2, 0) \\ \dot{\vec{s}}_2(u) &= (0, 2, 2u) & \dot{\vec{s}}_2(1) &= (0, 2, 2) \\ \cos \varphi &= \frac{\dot{\vec{s}}_1(-1) \cdot \dot{\vec{s}}_2(1)}{|\dot{\vec{s}}_1(-1)| |\dot{\vec{s}}_2(1)|} & \varphi &= \arccos\left(\frac{-4}{\sqrt{8}\sqrt{8}}\right) = \frac{2\pi}{3}\end{aligned}$$

Ker smo dobili topi kot, je seveda iskani kot enak $\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$.

(b) Naša pot $u = v$ se glasi

$$\vec{s}_3(v) = \vec{r}(v, v) = (v^2, -2v^2, v^2)$$

in zato

$$\begin{aligned}\dot{\vec{s}}_3(v) &= (2v, -4v, 2v) \\ \ell &= \int_0^1 \sqrt{4v^2 + 16v^2 + 4v^2} dv = 2\sqrt{6} \int_0^1 |v| dv \\ &= \sqrt{6} v^2 \Big|_0^1 = \sqrt{6}\end{aligned}$$

5. [30T] Izračunajte pretok vektorskega polja

$$\vec{V} = (x, y, xz)$$

skozi tisti del sfere

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4,$$

ki leži v prvem oktantu. Upoštevajte smer pretoka v smeri stran od koordinatnega izhodišča.

Namig: Lahko si pomagata z ustreznim integralnim izrekom.

Rešitev. Lahko sledimo namigu in uporabimo Gaussov izrek. Zato si najprej poračunajmo:

$$\operatorname{div} \vec{V} = 1 + 1 + x = 2 + x.$$

Sedaj pa opazimo, da dana ploskev še ni zaključena, da bi že lahko uporabili Gaussov izrek, zato jo zaključimo s tremi ploskvami: $x = 0$, $y = 0$ in $z = 0$. Poračunajmo sedaj dobljen trojni integral v Gaussovem izreku z uvedbo sferičnih koordinat:

$$\begin{aligned}\iiint_W (2+x) \, dx \, dy \, dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 (2+r \cos \varphi \sin \theta) r^2 \sin \theta \, dr \\ &= \dots = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{16}{3} \sin \theta + 4 \cos \varphi \sin^2 \theta \right) d\theta \\ &= \dots = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{16}{3} + \pi \cos \varphi \right) d\varphi \\ &= \dots = \frac{11\pi}{3}\end{aligned}$$

Seveda, da dobimo naš iskani pretok, moramo odšteti pretoke skozi ploskve, ki smo jih dodali:

Ravnina $x = 0$ ima normalo $\vec{n} = (-1, 0, 0)$, polje $\vec{V}$ pa je tam enako $\vec{V}(0, y, z) = (0, y, 0)$, zato je njun skalarni produkt enak 0 (oziroma polje poteka vzporedno oz omenjeno ploskvijo), torej je ta pretok enak 0.

Ravnina $y = 0$ ima normalo $\vec{n} = (0, -1, 0)$, polje $\vec{V}$ pa je tam enako $\vec{V}(x, 0, z) = (x, 0, xz)$, zato je tudi njun skalarni produkt enak 0 (oziroma polje ponovno poteka vzporedno z omenjeno ploskvijo), torej je tudi ta pretok enak 0.

Ravnina $z = 0$ ima normalo $\vec{n} = (0, 0, -1)$, polje $\vec{V}$ pa je tam enako $\vec{V}(x, y, 0) = (x, y, 0)$, zato je tudi njun skalarni produkt enak 0 (oziroma polje ponovno poteka vzporedno z omenjeno ploskvijo), torej je tudi ta pretok enak 0.

Povedano skupaj je naš iskani pretok enak

$$\frac{11\pi}{3} - 0 - 0 - 0 = \frac{11\pi}{3}.$$